

Aufgabe 20 – Refactoring Report

Projekt: KlausurCraft

Datum: 22.04.2026

Für diese Aufgabe habe ich drei Refactoring-Patterns aus dem Katalog ausgewählt und jeweils auf eine konkrete Stelle im vorhandenen Code bezogen.

1) Extract Method

Katalog: <https://refactoring.com/catalog/extractMethod.html>

Stelle im Projekt: `HomeGenerateFlow.generateExamNow(...)`

Die Methode enthält mehrere Schritte in einem Ablauf: Auswahl passender Subtasks, Verteilungslogik, Variantenauswahl und Aufbau der Exportdaten. Für das Verständnis ist das auf einmal recht viel. Mit **Extract Method** lässt sich das in kleinere Schritte aufteilen, die man einzeln lesen und testen kann.

2) Encapsulate Collection

Katalog: <https://refactoring.com/catalog/encapsulateCollection.html>

Stelle im Projekt: `Task.getSubtasks()` und `Subtask.getVariants()`

Aktuell werden veränderbare Listen direkt nach außen gegeben. Dadurch kann Objektzustand von außen leicht unkontrolliert geändert werden. Mit **Encapsulate Collection** würde ich lieber nur kontrollierte Methoden anbieten (z. B. hinzufügen/entfernen) oder eine unveränderliche Sicht zurückgeben.

3) Split Phase

Katalog: <https://refactoring.com/catalog/splitPhase.html>

Stelle im Projekt: `TaskXmlStore.load(...)`

Beim Laden passiert derzeit in einem Fluss sowohl XML-Validierung als auch Mapping in die Domänenobjekte. Bei Fehlern ist es dadurch schwerer zu sehen, ob das Problem in der Datei, in der Validierung oder im Mapping liegt. Mit **Split Phase** (z. B. erst validiertes Dokument bauen, dann separat mappen) wird der Ablauf klarer und besser wartbar.

Fazit

Die drei Patterns passen gut zum aktuellen Stand des Projekts, weil sie Lesbarkeit, Testbarkeit und Wartbarkeit verbessern, ohne das fachliche Verhalten zu verändern.